

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance ➤ *KHADEM*
Nom d'usage ➤ *KHADEM*
Prénom ➤ *Ihsan*
Adresse ➤ *11 B Quai Des Etroits*

Titre professionnel visé

Développeur Web et Web Mobile

MODALITÉ D'ACCÈS :

- ☒ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel.
Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel (DP)** dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- des annexes, si nécessaire.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Développer la partie front-end d'une application web / web mobile sécurisée	p.	4
- Maquettage des interfaces utilisateur de Cookerz avec Figma	p. p.	4-5
- Mise en œuvre du responsive design et de l'accessibilité des interfaces	p. p.	6-7
- Développement d'interfaces utilisateur dynamiques avec JavaScript	p p.	8-9
Développer la partie back-end d'une application web / web mobile sécurisée	p.	10
- Conception de la base de données avec la méthode Merise (MCD, MLD, MPD)	p. p.	10-11
- Développement du CRUD utilisateurs avec Node.js, Express et MySQL	p. p.	12-13
- Mise en place d'un système d'authentification JWT et de gestion des rôles	p p.	14-15

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation <i>(facultatif)</i>	p.	16
Déclaration sur l'honneur	p.	17
Documents illustrant la pratique professionnelle <i>(facultatif)</i>	p.	18
Annexes <i>(Si le RC le prévoit)</i>	p.	19

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web / web mobile sécurisée

Exemple n°1 - Maquettage des interfaces utilisateur de Cookerz avec Figma

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet Cookerz, application mobile Swift de partage de recettes et de défis culinaires, j'ai participé à la phase de conception UI/UX en réalisant les maquettes principales de l'application, déclinées en version mobile.

J'ai d'abord analysé les vues existantes de l'application mobile (accueil, catalogue recettes, défis) pour identifier les composants clés à reproduire : navigation horizontale, hero section avec statistiques communautaires, barre de défis en cours, feed de recettes en grille deux colonnes (contenu principal + sidebar), et classement utilisateurs.

J'ai conçu la maquette en conservant l'identité visuelle de l'application. J'ai veillé à la conformité RGAA : vérification des contrastes de couleurs, lisibilité de la police, hiérarchie visuelle accessible. J'ai également conçu un prototype Figma avec les enchaînements d'écrans pour simuler la navigation entre les vues (accueil → recette → défi → profil).

2. Précisez les moyens utilisés :

- Figma pour la conception des maquettes mobile
- Composants réutilisables : navbar, cards recettes, card défis, sidebar, classement
- Cahier des charges Cookerz (objectifs : gamification, communauté, partenariats, événements)
- Git / GitHub pour partager les exports et synchroniser avec l'équipe d'intégration

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Travail réalisé en groupe dans le cadre du projet Cookerz. J'ai collaboré avec les membres de l'équipe pour créer l'identité visuelle mobile. Les maquettes ont servi de référence commune pour anticiper les nouvelles fonctionnalités (messagerie, événements Cookerz, partenariats).

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ Centre de formation La Plateforme / CDPI Lyon

Chantier, atelier, service ▶ Formation Développeur Web et Web Mobile

Période d'exercice ▶ Du : 19/03/2025 au : 25/09/2025

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

p 19 - 20

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web / web mobile sécurisée

Exemple n° 2 - Mise en œuvre du responsive design et de l'accessibilité des interfaces

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet Livre d'Or de la Ville de Lyon, j'ai développé plusieurs pages d'un site PHP en respectant les principes du responsive design. Ce site communautaire permet aux utilisateurs de s'inscrire, se connecter et laisser des commentaires sur la ville.

J'ai structuré chaque page en HTML5 sémantique (balises header, nav, main, section, footer) avec les attributs ARIA appropriés (rôle, aria-label, aria-labelledby) pour l'accessibilité. J'ai utilisé Flexbox pour la mise en page, unités relatives (% , rem, vh/vw) pour le responsive

J'ai soigné l'accessibilité : hiérarchie des titres (h1 → h2), textes alternatifs descriptifs sur les images (alt="Photographie ancienne représentant la ville de Lyon"), contrastes suffisants (fond sombre / texte clair), labels associés aux champs de formulaire et navigation clavier fonctionnelle sur l'ensemble du site.

2. Précisez les moyens utilisés :

- HTML5 sémantique avec attributs ARIA (role, aria-label, aria-labelledby)
- CSS3 : Flexbox pour la mise en page, media queries aux breakpoints 768px et 600px
- Media queries pour les breakpoints
- Chrome DevTools pour tester les différents formats d'écran (mobile, tablette, desktop)
- Référentiel WCAG 2.1 pour les bonnes pratiques d'accessibilité
- Visual Studio Code pour l'édition du code
- Git / GitHub pour versionner le code
- Chrome LightHouse

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Travail réalisé seul, en autonomie complète. J'ai fait des choix de design inspirés de l'identité lyonnaise (thème doré / noir) et j'ai appliqué les consignes de l'exercice : structure HTML valide, CSS soigné, rendu sur Plesk et dépôt GitHub.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ Centre de formation La Plateforme / CDPI Lyon

Chantier, atelier, service ▶ Formation Développeur Web et Web Mobile

Période d'exercice ▶ Du : 07/10/2025 au : 22/10/2025

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

p 21- 23

Activité-type 1 Développer la partie front-end d'une application web / web mobile sécurisée

Exemple n° 3 - Développement d'interfaces utilisateur dynamiques avec JavaScript

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet de site festival MarsAI, j'ai développé le tableau de bord administrateur (Dashboard Admin) en React.JS, permettant de suivre en temps réel l'activité du festival.

J'ai utilisé le hook `useEffect` pour déclencher au chargement un appel vers l'API back-end , et le hook `useState` pour stocker et mettre à jour les données reçues (statistiques sur les films, jurys, pays, réalisateurs, ateliers). L'interface se met à jour automatiquement sans rechargement de la page.

J'ai géré les états de chargement (loading) et d'erreurs pour garantir une expérience utilisateur fluide. Le dashboard est sécurisé : son accès est restreint aux administrateurs authentifiés. J'ai structuré l'interface avec des composants réutilisables (Card, ProgressBar, Sidebar, Header) afin d'assurer la maintenabilité et la lisibilité du code.

2. Précisez les moyens utilisés :

- React (hooks : `useState`, `useEffect`) pour la gestion de l'état et des effets de bord
- JavaScript JSX pour les composants d'interface (Card, ProgressBar, Sidebar)
- Tailwind CSS pour le style et la mise en page responsive
- Visual Studio Code
- API REST back-end (Express.js) pour la récupération des statistiques
- Git / GitHub pour le travail en équipe

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Projet réalisé en groupe. Je me suis chargé du développement du dashboard administrateur en React, en utilisant l'API back-end (Express.js) et le système d'authentification. Nous synchronisons nos développements via Git et GitHub.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ *Centre de formation La Plateforme / CDPI Lyon*

Chantier, atelier, service ▶ *Formation Développeur Web et Web Mobile*

Période d'exercice ▶ Du : *10/02/2026* au : *20/02/2026*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

p 24

Activité-type 2 Développer la partie back-end d'une application web / web mobile sécurisée

Exemple n° 1 - Conception de la base de données avec la méthode Merise (MCD, MLD, MPD)

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet Mars AI, j'ai participé à la conception de la base de données relationnelle en appliquant la méthode Merise. Cette phase de modélisation a précédé tout développement back-end et a permis de structurer les données de la plateforme (utilisateurs, films, jurys, événements, notifications, newsletter).

J'ai d'abord réalisé le MCD (Modèle Conceptuel de Données) en identifiant les entités principales (User, Movie, Role, Collaborator, Tag, Image, Event, Participant) et leurs associations avec cardinalités : un User peut soumettre plusieurs films (0,n), noter plusieurs films via Rating (0,n), un Movie peut avoir plusieurs Tags, plusieurs Images et Collaborateurs.

Puis j'ai traduit ce MCD en MLD (Modèle Logique de Données) en appliquant les règles de passage selon les cardinalités : pour les relations many-to-one, j'ai ajouté une clé étrangère dans la table du côté "un" ; pour les relations many-to-many, j'ai créé une table de jointure (Role_User, Movie_Tag, Rating, Notification, Booking).

Enfin, j'ai produit le MPD (Modèle Physique de Données) en précisant les types SQL de chaque attribut (VARCHAR(255) pour les champs texte courts, TEXT pour les synopsis, INT PK NN AI pour les identifiants, DATETIME pour les horodatages, BOOLEAN et ENUM pour les champs à valeurs contraintes) ainsi que les contraintes : NOT NULL, UNIQUE, AUTO_INCREMENT et FOREIGN KEY pour garantir l'intégrité référentielle entre les tables.

2. Précisez les moyens utilisés :

- Méthode Merise : MCD (conceptuel), MLD (logique), MPD (physique)
- Escawlidrow : Outil de modélisation en ligne (schémas MCD, MLD, MPD réalisés en équipe)
- MySQL / MariaDB comme SGBD cible (types : INT, VARCHAR, TEXT, DATETIME, BOOLEAN, ENUM)
- Cahier des charges Mars AI comme référence fonctionnelle pour identifier les entités
- Visual Studio Code
- Git / GitHub

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Travail réalisé en groupe durant la phase de conception du projet Mars AI (semaines 2-3 du calendrier). Nous avons modélisé ensemble le MCD en partant du cahier des charges, puis j'ai participé au passage en MLD et MPD. Ces schémas ont été validés collectivement avant de servir de référence pour la création des tables MySQL.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ *Centre de formation La Plateforme / CDPI Lyon*

Chantier, atelier, service ▶ *Formation Développeur Web et Web Mobile*

Période d'exercice ▶ Du : *05/01/2026* au : *25/03/2026*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

p 25 - 28

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web / web mobile sécurisée

Exemple n° 2 - Développement du CRUD utilisateurs avec Node.js, Express et MySQL

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet Mars AI, festival international de courts-métrages réunissant 600 films de 120 pays, j'ai développé le module complet de gestion des utilisateurs en architecture MVC avec Node.js et Express. Ce module gère les réalisateurs et membres du jury.

J'ai développé le modèle User (User.model.js) avec toutes les opérations CRUD : findAll (SELECT avec LEFT JOIN sur users, roles_users et roles pour récupérer les rôles), findById, findByEmail, create (INSERT avec attribution automatique du rôle par défaut), update (UPDATE avec COALESCE pour ne modifier que les champs fournis) et delete avec CASCADE (suppression en deux étapes : rôles puis utilisateur). Chaque fonction utilise des requêtes préparées pour sécuriser les accès à la base de données.

Puis j'ai développé les méthodes de gestion des rôles : addRoleByName pour attribuer un rôle à un utilisateur (INSERT IGNORE pour éviter les doublons), addRole et removeRole pour assigner ou retirer un rôle à un utilisateur.

La méthode findAll gère le cas où un utilisateur possède plusieurs rôles (un administrateur a son rôle d'administrateur et son rôle de jury) : la jointure SQL retourne plusieurs lignes pour le même utilisateur. J'ai donc regroupé ces lignes côté JavaScript en construisant un objet par utilisateur avec un tableau de rôles, avant de retourner la liste finale sans doublons

2. Précisez les moyens utilisés :

- MySQL pour la base de données (tables : users, roles, roles_users)
- SQL : SELECT avec LEFT JOIN, INSERT / INSERT IGNORE, UPDATE avec COALESCE, DELETE
- Node.js / Express.js pour les routes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) du contrôleur auth
- mysql2 pour les requêtes préparées (protection contre les injections SQL)
- Postman pour tester toutes les routes CRUD et vérifier les réponses HTTP
- Git / GitHub

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Travail réalisé en groupe dans le cadre du projet Mars AI. Je me suis chargé du modèle User et du contrôleur d'authentification;

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ *Centre de formation La Plateforme / CDPI Lyon*

Chantier, atelier, service ▶ *Formation Développeur Web et Web Mobile*

Période d'exercice ▶ Du : *05/01/2026* au : *25/01/2026*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

p 29 - 30

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web / web mobile sécurisée

Exemple n° 3 - Mise en place d'un système d'authentification JWT et de gestion des rôles

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet Marsai, j'ai développé le système complet d'authentification et de gestion des rôles en Node.js / Express, sécurisant l'accès aux différentes parties de l'application (panel admin, espace jury).

J'ai développé les routes d'inscription (register) et de connexion (login) avec Express Router. Lors de l'inscription, les données sont validées (format email, longueurs, unicité) et le mot de passe est haché avec bcrypt avant stockage. Lors de la connexion, bcrypt.compare vérifie le mot de passe, puis un token JWT est assigné durant une heure et retourné au client. J'ai également géré le cas du changement de mot de passe obligatoire à la première connexion.

J'ai créé deux middlewares : authenticate vérifie et decode le token JWT dans l'en-tête Authorization (Bearer), puis injecte l'utilisateur dans req.user. authorizeRoles pour vérifier que l'utilisateur possède le rôle requis (Admin, Jury) et sinon renvoie une erreur 403 . Ces middlewares protègent les routes sensibles de l'API.

2. Précisez les moyens utilisés :

- Node.js / Express.js pour les routes d'authentification (register, login, change-password)
- bcrypt pour le hachage et la vérification sécurisée des mots de passe
- jsonwebtoken (JWT) pour la génération et la vérification des tokens (expiration 1h)
- MySQL / mysql2 pour la vérification des identifiants et la gestion des rôles (User.model.js)
- Middlewares authenticate (vérification JWT) et authorizeRoles (contrôle des rôles)
- Visual Studio Code
- Git / GitHub

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Travail réalisé en groupe. Je me suis chargé du système d'authentification complet (routes, contrôleurs, modèle User, middlewares JWT et rôles).

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ *Centre de formation La Plateforme / CDPI Lyon*

Chantier, atelier, service ▶ *Formation Développeur Web et Web Mobile*

Période d'exercice ▶ Du : *05/01/2026* au : *25/03/2026*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

p 31 - 32

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) KHADEM Ihsan ,
déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis
l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à Lyon le 11/03/2026
pour faire valoir ce que de droit.

Signature :

Documents illustrant la pratique professionnelle

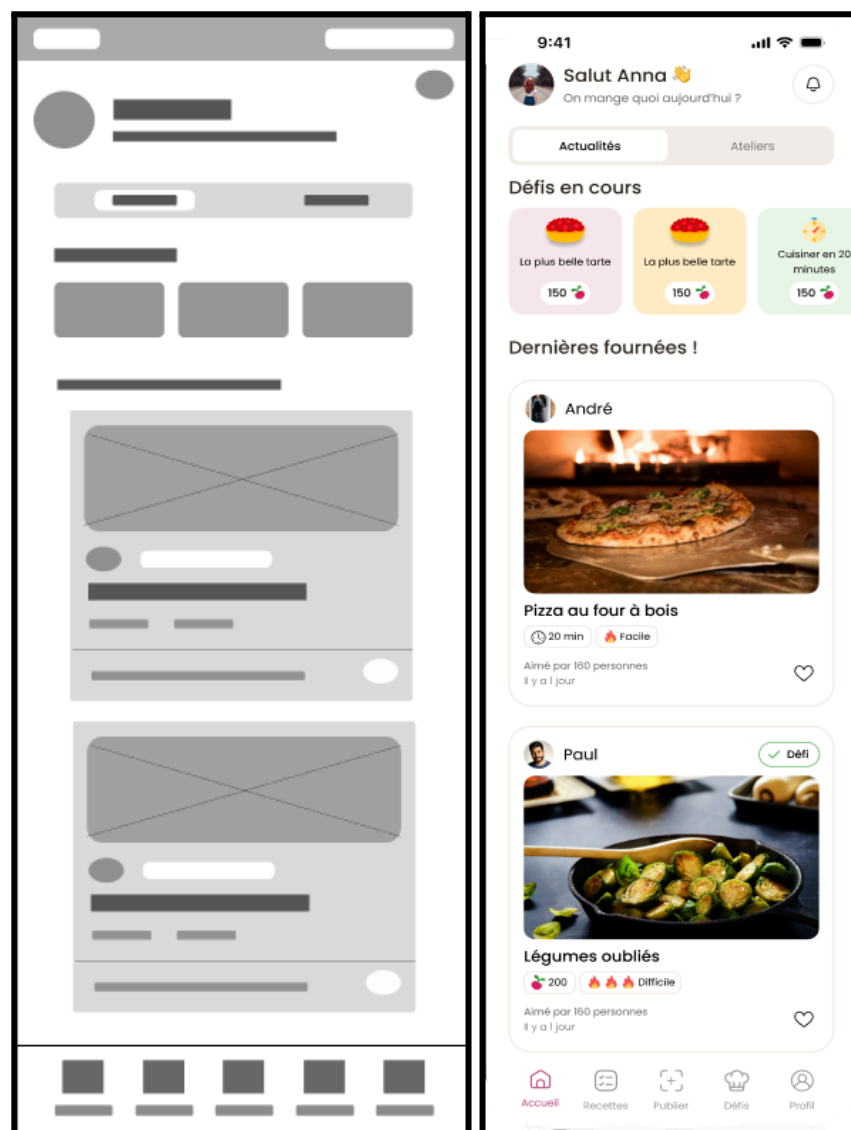
(facultatif)

Intitulé
Cliquez ici pour taper du texte.

ANNEXES

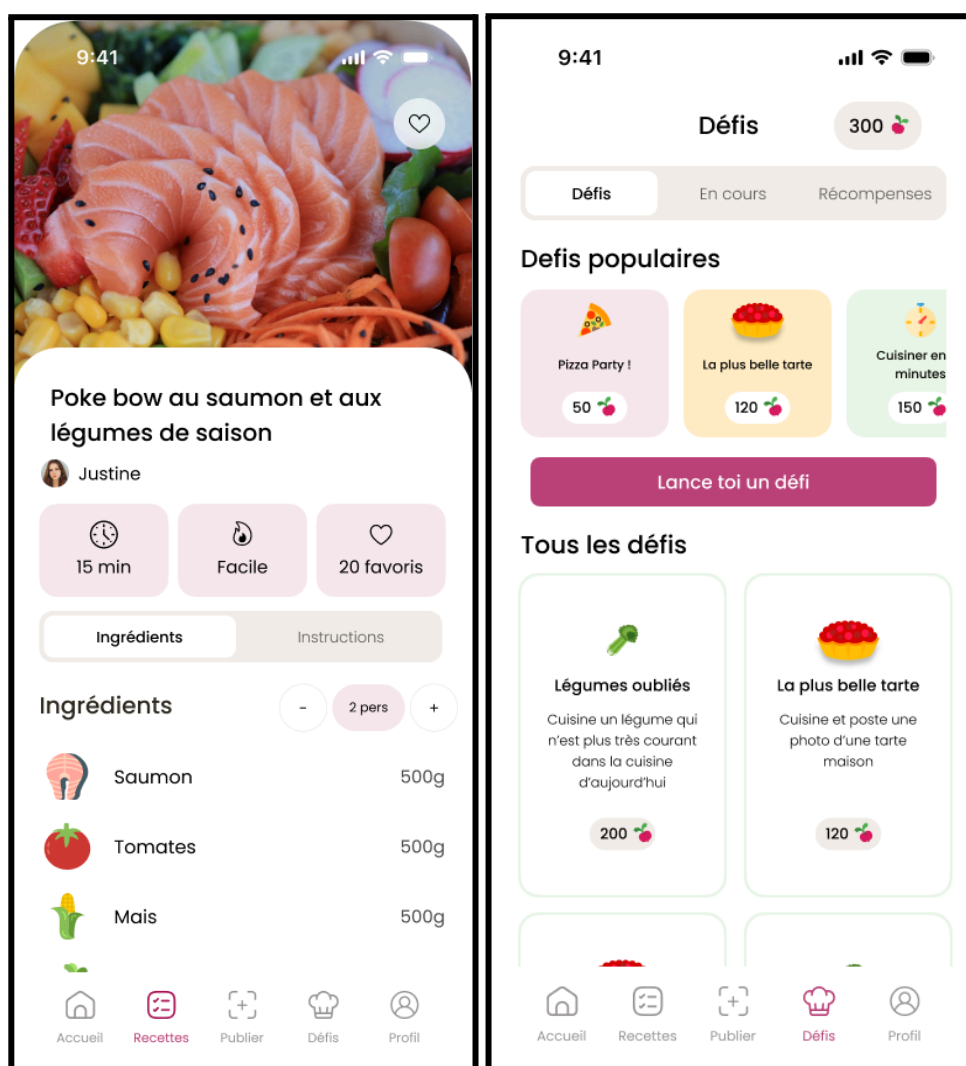
ACTIVITÉ TYPE 1 — EXEMPLE 1 : APPLICATION COOKERZ

Capture 1 → Wireframe et Maquettes — Page Accueil (mobile) — Application Cookerz



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Capture 2 → Maquette — Page Recettes mobile — Application Cookerz



ACTIVITÉ TYPE 1 — EXEMPLE 2 : LIVRE D'OR

Capture 1 → CSS Responsive — Media Queries 768px et 600px — Projet Livre d'Or de Lyon

```
/* Responsive */
@media (max-width: 600px) {
  .gallery-intro h2 {
    font-size: 1.5rem;
  }

  .gallery-item img {
    height: 180px;
  }
}

@media (max-width: 768px) {
  .auth-container, .profile-section, .contact-form-section {
    margin: 1rem;
    padding: 1.5rem;
  }

  .contact-img {
    height: 200px;
  }
}

@media (max-width: 768px) {
  .presentation {
    flex-direction: column;
  }

  .main-header nav {
    flex-direction: column;
  }

  .home-img, .who-img {
    height: 250px;
  }
}
```

Capture 2 → Code HTML5 Sémantique avec attributs ARIA — Page “Qui Sommes-Nous ? ” — Projet Livre d’Or de Lyon

```

<header class="main-header" role="banner">
  <h1>Le Livre d'or de la Ville de Lyon</h1>

  <nav aria-label="Navigation principale">
    <?php require_once '../includes/users_acess.php'; ?>
  </nav>
</header>

<main class="who-content" role="main">
  <section class="who-hero" role="region" aria-labelledby="titre-hero">
    

    <div class="overlay">
      <div class="hero-text">
        <h2 id="titre-hero">Qui sommes-nous ?</h2>
        <p>Découvrez l'histoire derrière le Livre d'or de Lyon</p>
      </div>
    </div>
  </section>
</main>

```

Capture 3 → Rendu final desktop — Page "Qui sommes-nous ?" — Projet Livre d'Or de Lyon

Le Livre d'or de la Ville de Lyon

[Accueil](#)[Qui Sommes-Nous ?](#)[Livre d'Or](#)[Contact](#)



Qui sommes-nous ?

Découvrez l'histoire derrière le Livre d'or de Lyon

Notre mission

Le **Livre d'or de Lyon** est un projet communautaire né de la passion pour notre ville et son histoire. Il permet à tous — visiteurs, habitants, curieux ou amoureux de Lyon — de partager leurs souvenirs, leurs anecdotes et leurs émotions autour de cette cité millénaire.



Une ville, une mémoire

Lyon, connue depuis l'époque romaine sous le nom de *Lugdunum*, est un lieu de culture, de patrimoine et de vie. Notre objectif est de créer un espace chaleureux où chacun peut contribuer à préserver la mémoire collective de notre belle ville.

Une communauté ouverte

Ce site a été conçu pour être accessible à tous :

En tant que visiteur, vous pouvez lire les messages laissés dans le livre d'or.

En tant que membre, vous pouvez partager les vôtres et rejoindre cette aventure humaine et patrimoniale.

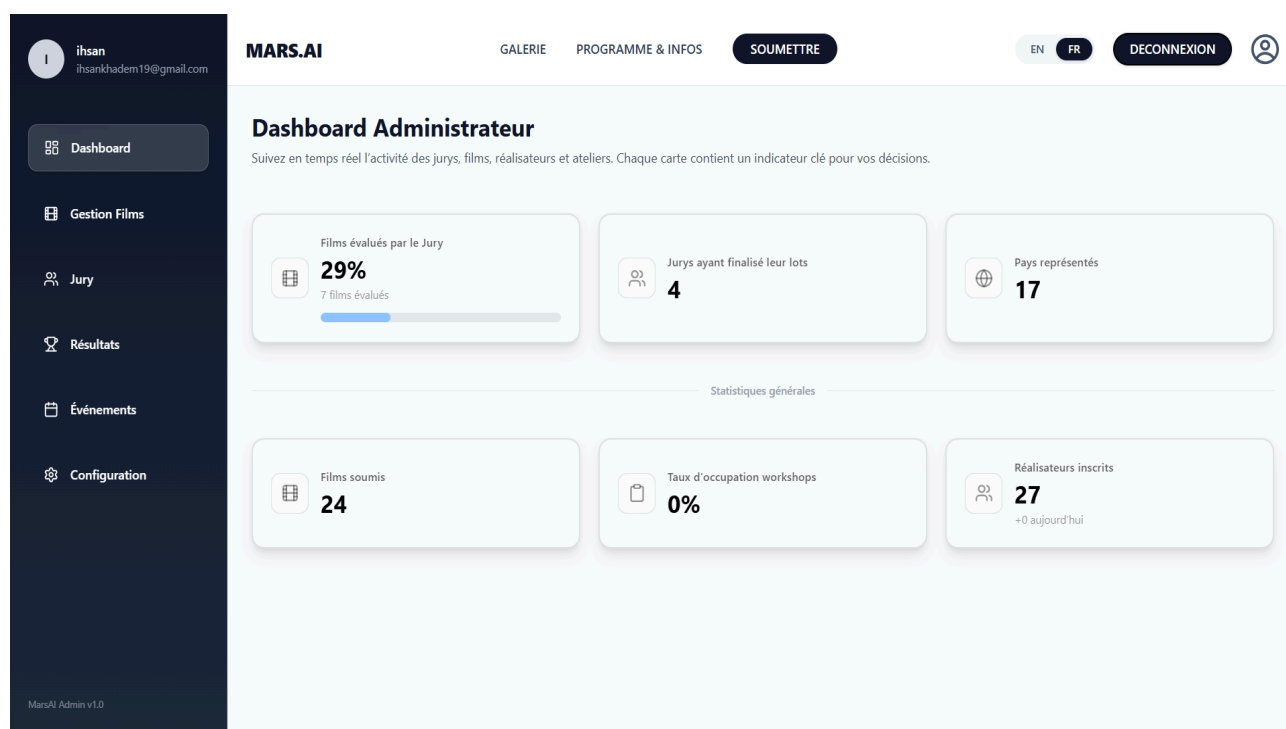
Rejoignez-nous

Lire le Livre d'Or

© 2025 Livre d'Or de Lyon – Créé avec amour par des passionnés de la ville

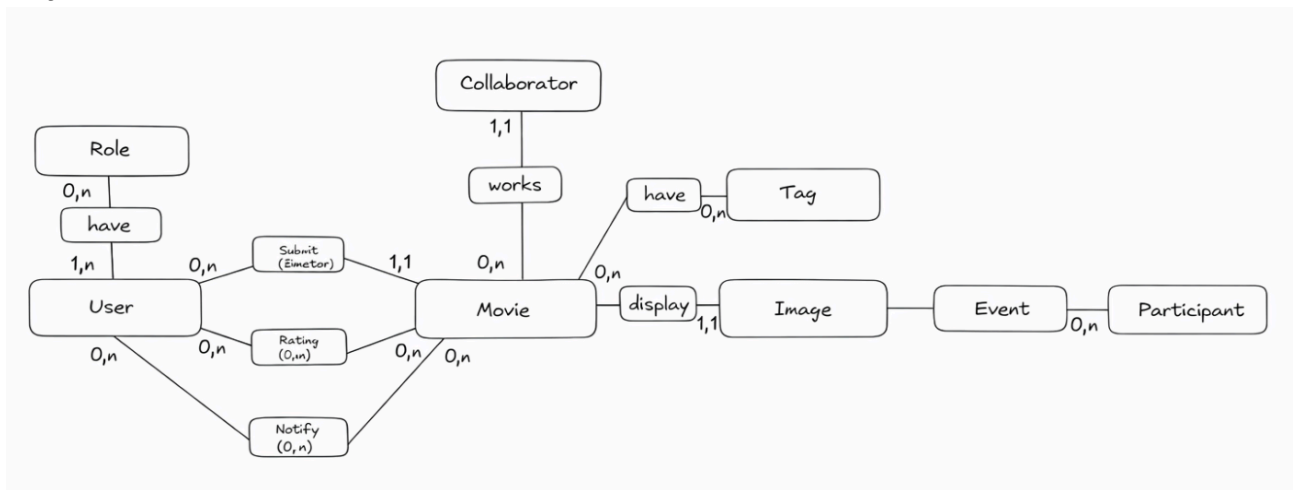
ACTIVITÉ TYPE 1 — EXEMPLE 3 : DASHBOARD REACT

Capture 1 → Dashboard Administrateur React — Affichage dynamique des statistiques du festival Mars AI

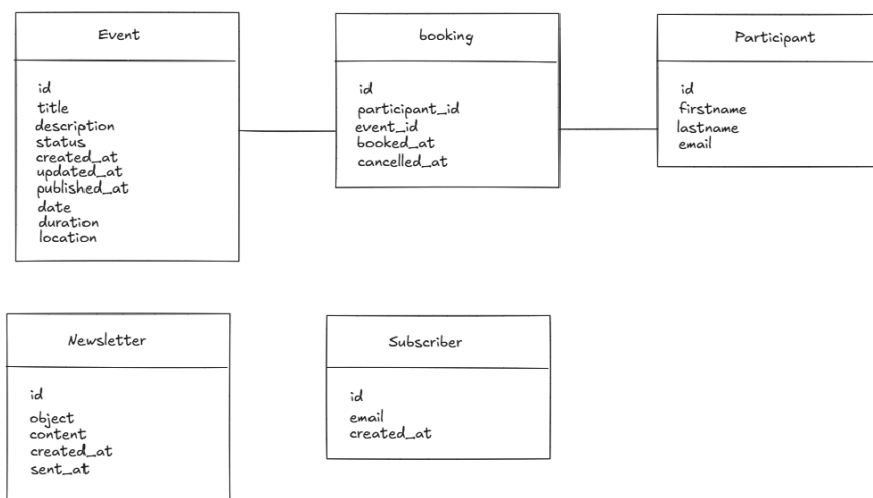
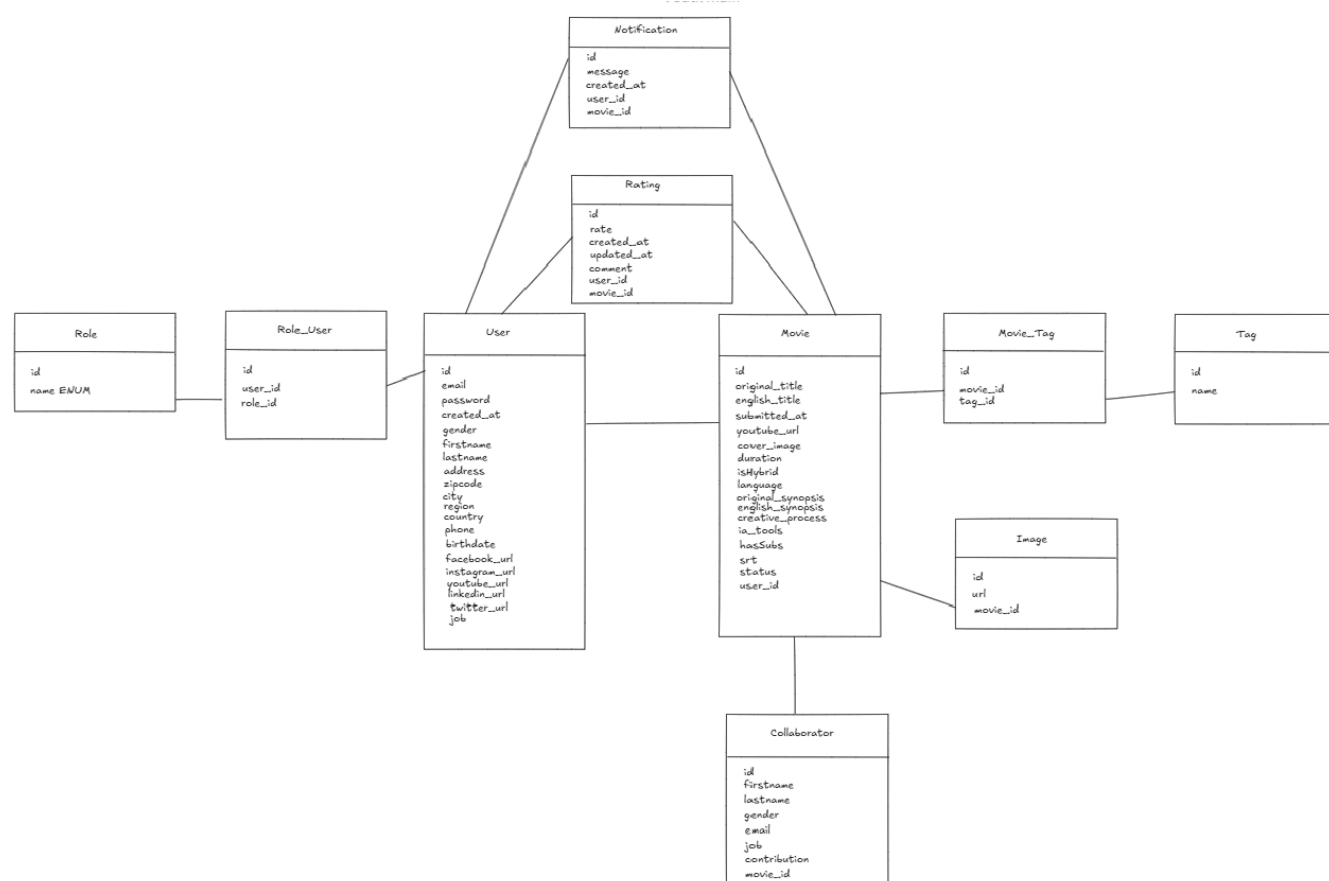


Activité Type 2 — Exemple 1 : Méthode Merise

Capture 1 → Modèle Conceptuel de Données (MCD) — Entités et associations du festival Mars AI

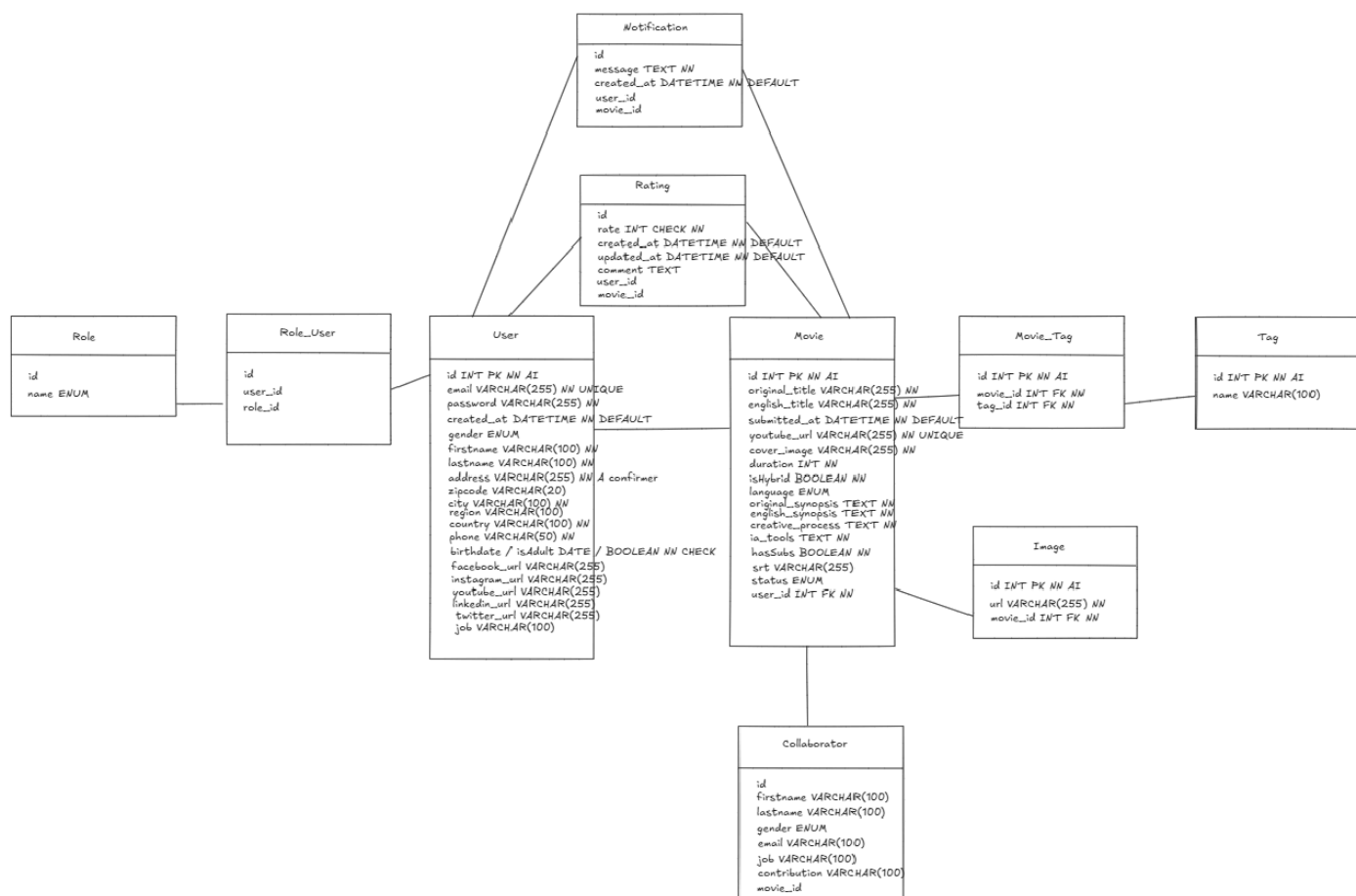


Capture 2 → Modèle Logique de Données (MLD) — Tables et clés étrangères — Festival Mars AI

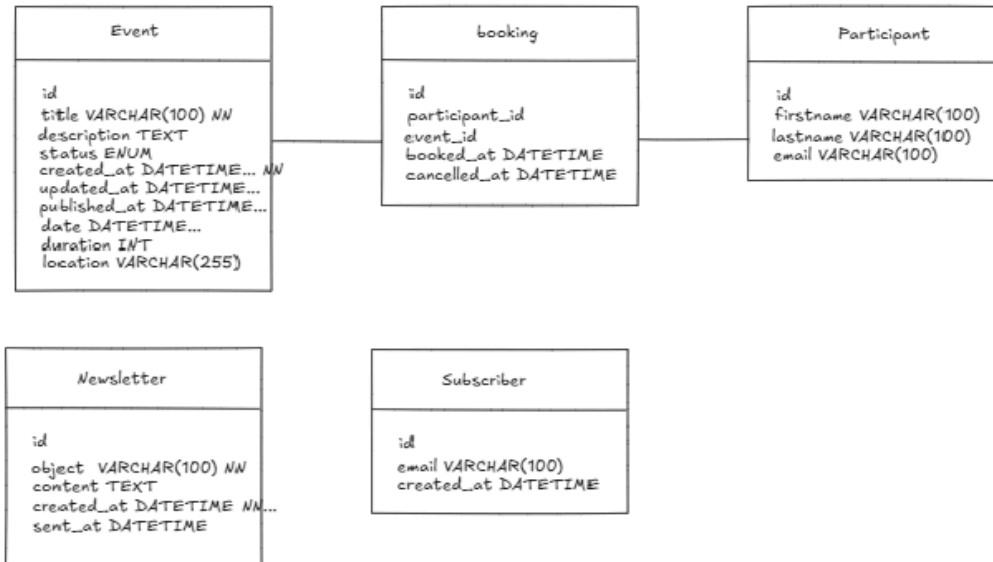


DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Capture 3 → Modèle Physique de Données (MPD) — Types SQL et contraintes — Festival Mars AI



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Activité Type 2 — Exemple 2 : CRUD Users

Capture 1 → User.model.js — Fonction findByEmail : SELECT avec LEFT JOIN sur users, roles_users et rôles — Projet Mars AI

```
async findByEmail(email) {  
  const [rows] = await db.query(  
    `SELECT  
      u.*,  
      r.name AS role  
    FROM users u  
    LEFT JOIN roles_users ru ON u.id = ru.user_id  
    LEFT JOIN roles r ON ru.role_id = r.id  
    WHERE u.email = ?`,  
    [email]  
  );  
  
  if (rows.length === 0) return null;  
  
  const user = {  
    id: rows[0].id,  
    email: rows[0].email,  
    password: rows[0].password,  
    firstname: rows[0].firstname,  
    lastname: rows[0].lastname,  
    roles: rows.map(r => r.role).filter(Boolean),  
  };  
  
  return user;  
}
```

Capture 2 → User.model.js — Fonction findAll : regroupement des rôles par utilisateur en JavaScript — Projet Mars AI

```
async findAll() {
  const [rows] = await db.query(
    `SELECT u.id, u.email, u.firstname, u.lastname, r.name AS role
    FROM users u
    LEFT JOIN roles_users ru ON u.id = ru.user_id
    LEFT JOIN roles r ON ru.role_id = r.id`
  );

  const users = {};

  rows.forEach(row => {
    if (!users[row.id]) {
      users[row.id] = {
        id: row.id,
        email: row.email,
        firstname: row.firstname,
        lastname: row.lastname,
        roles: [],
      };
    }

    if (row.role) {
      users[row.id].roles.push(row.role);
    }
  });

  return Object.values(users);
}
```

Activité Type 2 — Exemple 3 : Json Web Token

Capture 1 → auth.middleware.js — Middlewares authenticate (vérification JWT) et authorizeRoles (contrôle des rôles) — Projet Mars AI

```
import jwt from 'jsonwebtoken';

export const authenticate = (req, res, next) => {
  const authHeader = req.headers.authorization;
  if (!authHeader || !authHeader.startsWith('Bearer ')) {
    return res.status(401).json({ message: 'Token manquant ou invalide' });
  }
  const token = authHeader.split(' ')[1];
  try {
    const decoded = jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET);
    req.user = decoded;
    next();
  } catch (err) {
    return res.status(401).json({ message: 'Token invalide ou expiré' });
  }
};

export const authorizeRoles = (...allowedRoles) => {
  return (req, res, next) => {
    if (!req.user || !req.user.roles) {
      return res.status(403).json({ message: 'Accès refusé' });
    }
    const hasRole = req.user.roles.some(role =>
      allowedRoles.includes(role)
    );
    if (!hasRole) {
      return res.status(403).json({ message: 'Permissions insuffisantes' });
    }
    next();
  };
};
```

Capture 2 → auth.controller.js — Fonction login : bcrypt.compare + génération du token JWT — Projet Mars AI

```
export const login = async (req, res) => {
  try {
    let { email, password } = req.body;
    if (!email || !password)
      return res.status(400).json({ message: 'Email et mot de passe requis' });

    email = email.trim().toLowerCase();
    const user = await User.findByEmail(email);

    if (!user)
      return res.status(401).json({ message: 'Identifiants invalides' });

    const isValidPassword = await bcrypt.compare(password, user.password);
    if (!isValidPassword)
      return res.status(401).json({ message: 'Identifiants invalides' });

    if (user.must_change_password)
      return res.status(200).json({ mustChangePassword: true, userId: user.id });

    const token = jwt.sign(
      { id: user.id, email: user.email, roles: user.roles },
      process.env.JWT_SECRET,
      { expiresIn: '1h' }
    );

    return res.status(200).json({ token });
  } catch (err) {
    return res.status(500).json({ message: 'Erreur serveur' });
  }
};
```